第28章 矩陣運算：練習

28-E01 兩次三角代入

以不置換的LU解A=[1 2;3 4]、b=(5,11)ᵀ，列出L、U、y、x，最後代回原式。另解釋為何換成A=[0 1;1 0]時，「首pivot為0」不能推出A不可逆。

28-E02 Schur 補與矩陣逆

A=[1 1;2 5]，視為四個scalar blocks。算S，依block公式求A^{-1}，逐格核對$AA^{-1}=I$。若A可逆但選取的leading block B奇異，這個公式可以直接使用嗎？給具體例子。

28-E03 非零殘差的直線擬合

資料為(0,0),(1,2),(2,1)，模型$\hat{y}=c+mt$。完整列design matrix、Gram、右端、係數、三個預測與殘差，驗$A^Tr=0$與殘差平方和。把資料改為(0,1),(1,2),(2,3)後，design matrix的rank是否變小？

28-E04 後續置換也要交換舊 L

A=[0 2 1;1 1 0;2 3 4]、b=(0,0,7)ᵀ，按partial pivoting完整列兩次row swap、置換p、各消去乘數、最後L/U及解。若第二次swap沒有移動第一column已存的L乘數，乘回哪一個row已經不等於PA？

28-E05 兩向複雜度歸約

令T=[I B 0;0 I C;0 0 I]。不用把B與C視為可交換，乘回驗證T^{-1}=[I −B BC;0 I −C;0 0 I]。說明為何需I(3n)=O(I(n))與$I(n)=\Omega(n^2)$。反方向對Tinv(n)≤2Tinv(n/2)+O(M(n))，在M(n/2)≤cM(n)、c<1/2下展開總成本，並指出一般實可逆A如何化成SPD反矩陣。

28-E06 SPD 與 Cholesky

對A=[4 2 2;2 5 1;2 1 3]，逐項算正對角Cholesky因子C，乘回核對。再計第一個scalar pivot的Schur補，證明它正定。說明為何只檢查原矩陣對角皆正不夠，使用[1 2;2 1]給出反例向量。

28-E07 Rank 缺失與誤差空間

A=[1 1;1 1;1 1]、b=(0,2,1)ᵀ。求全部least-squares係數、唯一預測與殘差，證明任一偏離該預測的係數會增加平方誤差。另對diag(1,10^{-3})比較A與A^TA的2-norm條件數，並區分這個數值性質和算術操作時間。

第28章 矩陣運算：練習 （續）

28-E08 同一向量，兩套座標

沿用A=[1 0;1 1;1 2]、b=(0,2,1)ᵀ、p=(1/2,1,3/2)ᵀ、r=(−1/2,1,−1/2)ᵀ。求u=p/‖p‖、v=r/‖r‖，驗證兩者正交且長度1。求b在截面E=span{p,r}的(u,v)座標，並還原成R^3向量。證明E∩Col(A)=span{p}；說明圖中的一條水平線，為何不代表Col(A)只有一維。

> 請先完成推導，再查看本章獨立詳解 PDF。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study